LE FORZE INVISIBILI

Notte Nazionale del Liceo Classico 2026

"φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ" — La natura ama nascondersi

Eraclito, V sec. a.C.

1. L'ONDOSCOPIO



Forza invisibile:
Elasticità torsionale del filo

Cosa si vede:
Un'onda che viaggia lungo le barre, rimbalza e torna indietro.

Cosa si impara:

- L'energia si propaga, la materia no
- Riflessione e onde stazionarie
- Il suono funziona così

Dal latino: *"Ventus… non potes aspectare — tamen… sentis pulsumque per auras."* — Lucrezio
Dal volgare: *"La forza è… una potenzia invisibile."* — Leonardo

2. IL MAGNETISMO



Forza invisibile:
Campo magnetico

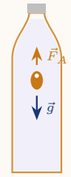
Cosa si vede:
La limatura di ferro disegna le linee di campo; la bussola le insegue.

Cosa si impara:

- La forza agisce senza contatto
- Le linee di campo sono reali
- Corrente elettrica → magnetismo

Dal greco: *"La pietra ha un'anima, perché muove il ferro."* — Talete
Dal latino: *"Ferrum… ad inane nescio quid currit… adsilit, amplexuque haeret."* — Plinio

3. IL DIAVOLETTO



Forze invisibili:
Gravità, pressione, Archimede

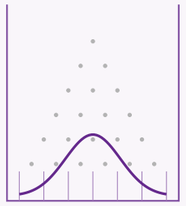
Cosa si vede:
Un oggetto che affonda e risale stringendo la bottiglia.

Cosa si impara:

- Pressione ovunque (Pascal)
- Galleggiamento = equilibrio
- Principio dei sottomarini

Dal volgare: *"L'amor che move il sole e l'altre stelle."* — Dante
Dal latino: *"Hypotheses non fingo."* — Newton, *Principia*

4. LA TAVOLA DI GALTON



Forza invisibile:
Le leggi della probabilità

Cosa si vede:
Palline casuali formano una curva a campana perfetta.

Cosa si impara:

- Singolo casuale, collettivo no
- La curva di Gauss è ovunque
- La matematica svela l'ordine

Dal latino: *"Incerto tempore… incertisque locis… depellere paulum."* — Lucrezio
Dall'inglese: *"Nature permits us to calculate only probabilities."* — Feynman

Come è cambiato il modo di pensare l'invisibile: da Talete a Feynman

GRECO — VI–IV sec. a.C.

Talete, Eraclito, Empedocle, Democrito, Platone

STUPORE E DOMANDA

L'invisibile genera meraviglia. La risposta è metaforica: anima (*ψυχή*), amore, contesa. Non si spiega *come* funziona, ma si intuisce *che* esiste.

Parola-chiave: φύσις (natura profonda)

→

LATINO — I sec. a.C. – XVII sec.

Lucrezio, Seneca, Plinio, Newton

DESCRIZIONE E ANALOGIA

L'invisibile viene argomentato con analogie empiriche (il vento, l'anello). Si ammette ciò che non si capisce (*nescio quid*). Newton chiude l'era: *hypotheses non fingo*.

Parola-chiave: nescio quid *(un non so che)*

→

VOLGARE — XIV–XVII sec.

Dante, Leonardo, Galileo

INDAGINE E CONCRETEZZA

L'invisibile si tocca in bottega e in laboratorio. Leonardo lo sente nelle mani; Galileo annuncia che la natura parla "in lingua matematica". La scienza esce dalle accademie.

Parola-chiave: lingua matematica

→

INGLESE — XVII–XX sec.

Newton, Faraday, Maxwell, Feynman

STRUTTURA E PREVISIONE

L'invisibile diventa equazione. Faraday "vede" le linee di forza; Maxwell le traduce in formule che predicono le onde radio. Feynman accetta la probabilità come realtà fondamentale.

Parola-chiave: field *(campo)*

Quattro lingue, ventisei secoli, una sola domanda: ***cosa muove il mondo, al di là di ciò che possiamo vedere?***

La scienza è l'arte di rendere visibile l'invisibile.

GRECO — L'ALBA DELLA DOMANDA

VI–IV sec. a.C. · *Stupore e ragionamento* · *Le Forze Invisibili 2026*

Il greco antico è la lingua in cui, per la prima volta, l'uomo ha smesso di accettare il mondo per come appare e ha cominciato a chiedersi *cosa c'è dietro*. Prima dei presocratici, le risposte erano mitologiche: Zeus scaglia il fulmine, Poseidone agita il mare. Con Talete, Eraclito, Empedocle e Democrito nasce un'esigenza nuova: cercare cause **naturali** e **razionali**. Il vocabolario è intriso di metafore vitalistiche — *ψυχή* (anima), *Φιλία* (amore), *φύσις* (natura profonda) — perché non esiste ancora un linguaggio tecnico separato. Ma le domande che pongono sono quelle giuste: tutte le fonti latine, volgari e inglesi sono, in fondo, risposte a domande formulate in greco.

TALETE

VI sec. a.C. — Mileto

"Θαλῆς… καὶ τὴν λίθον ψυχὴν ἔχειν εἶπεν, ότι τὸν σίδηρον κινεῖ"

Trad.: "Talete disse che la pietra magnetica ha un'anima, perché muove il ferro."

L'idea: Se qualcosa muove senza toccare, deve avere un principio vitale. Prima risposta al mistero del magnetismo: ingenua ma geniale.

Esp. 2 — Magnetismo: il pubblico vede lo stesso fenomeno che stupì Talete.
Parola-chiave: *ψυχή* (anima)

ERACLITO

V sec. a.C. — Efeso

"φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ"

Trad.: "La natura ama nascondersi."

L'idea: Tre parole che condensano il programma di tutta la scienza. *φύσις* non è "la natura": è l'essenza profonda delle cose, che si sottrae alla percezione. Va cercata, stanata, interpretata.

Tutte le esperienze: motto dell'intera serata. Ogni esperienza "costringe" la natura a mostrarsi.
Parola-chiave: *φύσις* (natura)

EMPEDOCLE

V sec. a.C. — Agrigento

"ποτὲ μὲν γὰρ ἐν ἠύξηθη μόνον εἶναι ἑκ πλεόνων, ποτὲ δ' αὖ διέφυ πλέον' ἐξ ἑνὸς"

Trad.: "Ora crebbero per essere uno da molte, ora si divisero per essere molte da uno."

L'idea: Il primo a postulare *forze cosmiche* — Amore (*Φιλία*) e Contesa (*εἶκος*) — che non sono materia ma agiscono sulla materia. Attrazione e repulsione: la dialettica dei poli magnetici.

Esp. 2: N attrae S (*Φιλία*), N respinge N (*εἶκος*).

DEMOCRITO

V sec. a.C. — Abdera

"νόμωι γλυκύ, νόμωι πικρόν, νόμωι χροιή: ἐτεῆι δὲ ἄτομα καὶ κενόν"

Trad.: "Per convenzione dolce, per convenzione colore: in realtà, atomi e vuoto."

L'idea: Il frammento più moderno dell'antichità. Le qualità sensibili sono la nostra interpretazione; la realtà è fatta di particelle invisibili. Percepiamo il *νόμωι*; la ragione porta all'*ἐτεῆι*.

Esp. 1, 4: le cause (torsione, probabilità) sono invisibili; vediamo solo effetti.

PLATONE

IV sec. a.C. — Atene

"ἀνθρωπους… ἐν καταγείωι οἰκήσει σπηλαιωδεῖ… τὰς σκιὰς… νομίζειν τὸ ἀληθές"

Trad.: "Uomini in una dimora sotterranea… ritengono vere le ombre."

L'idea: Il mito della caverna: ciò che vediamo sono ombre di una realtà più profonda. La scienza è il tentativo di "voltarsi" per guardare ciò che proietta le ombre. La limatura è l'ombra del campo; la campana l'ombra della probabilità.

Esp. 2, 3, 4: dall'effetto visibile alla causa nascosta.

Il contributo greco: aver posto la domanda giusta.
Non hanno "risolto" il mistero delle forze invisibili, ma hanno intuito che la risposta richiede di andare oltre i sensi.

Il θαῦμα (stupore) è, secondo Aristotele, l'origine della filosofia — e della scienza.

LATINO — DALLA POESIA ALLA SCIENZA NUOVA

I sec. a.C. – XVII sec. · *Descrizione e analogia* · *Le Forze Invisibili 2026*

Con il passaggio al latino, cambia qualcosa di sostanziale. I Greci avevano formulato le domande; i Latini cercano **risposte operative**. Lucrezio traduce l'atomismo greco in poesia e lo trasforma: dove Democrito affermava, Lucrezio *argomenta per analogie empiriche* — il vento che muove le navi, la pioggia che erode la pietra. È la nascita della divulgazione scientifica. Seneca teorizza il progresso della conoscenza; Plinio descrive con precisione e ammette ciò che non capisce (*nescio quid*). Newton chiude l'era: scrive i *Principia* in latino, ma il suo latino è scarno, definitorio, matematico — il segnale che la scienza sta per abbandonare le parole a favore dei numeri.

LUCREZIO (I)

I sec. a.C. — *De rerum natura* I

"Ventus… non potes aspectare — tamen, cum molliter ire per mare navigium, sentis pulsumque per auras. Corpora sunt igitur venti."

Trad.: "Il vento non puoi vederlo — tuttavia, quando la nave avanza dolcemente, senti il suo impulso. Dunque il vento ha un corpo."

L'idea: L'esistenza degli atomi dimostrata per analogia: se il vento è invisibile ma muove le navi, allora esistono corpi invisibili capaci di esercitare forza. Empirismo ante litteram.

Esp. 1 — Ondoscopio: le barre si muovono senza che nessuno le tocchi, come le navi di Lucrezio.

LUCREZIO (II)

I sec. a.C. — *De rerum natura* II

"Corpora cum deorsum rectum per inane feruntur… incerto tempore ferme incertisque locis spatio depellere paulum."

Trad.: "Quando gli atomi cadono in linea retta nel vuoto… in un momento e in punti imprecisati deviano un poco."

L'idea: Il *clinamen*: primo tentativo di introdurre l'**indeterminismo** nella fisica. Senza deviazione casuale, nulla si creerebbe. Anticipa il principio di indeterminazione di Heisenberg (1927).

Esp. 4 — Galton: ogni pallina subisce il suo *clinamen* a ogni piolo. Dal caso individuale nasce l'ordine collettivo.

SENECA

I sec. d.C. — *Nat. Quaest.* VI

"Magni animi res fuit rerum naturae latebras dimovere nec contentum exteriore eius aspectu introspicere et in deorum secreta descendere."

Trad.: "Fu impresa di grande animo rimuovere i veli della natura, non accontentarsi del suo aspetto esteriore, e discendere nei segreti degli dèi."

L'idea: La prima teoria esplicita del **progresso scientifico**: le idee dei predecessori erano grezze, ma il merito è stato osare cercare. Eco di Eraclito: la natura si nasconde, e scovarla è un atto di coraggio.

Tutte le esp.: mostrare l'invisibile è l'atto di *dimovere latebras*.

PLINIO

I sec. d.C. — *Nat. Hist.* XXXVI

"Ferrum… ad inane nescio quid currit et, ut propius venit, adsilit, tenetur amplexuque haeret."

Trad.: "Il ferro corre verso un non so che di vuoto e, quando si avvicina, balza e vi resta avvinto come in un abbraccio."

L'idea: Descrizione magistrale del magnetismo. L'*inane nescio quid* è il **campo magnetico** ante litteram: una realtà invisibile che riempie lo spazio. Plinio non capisce il meccanismo e lo ammette con onestà.

Esp. 2 — Magnetismo: il "non so che" di Plinio è ciò che la limatura di ferro rende visibile.

NEWTON

1687 — *Principia Math.*

"Vis centripeta est qua corpus versus punctum aliquod tanquam ad centrum trahitur."

*"Rationem… harum gravitatis proprietatum ex phaenomenis nondum potui deducere, et **hypotheses non fingo**."*

Trad.: "La forza centripeta è quella per cui un corpo è attratto verso un centro." / "La causa di queste proprietà della gravità non ho potuto dedurla, e non formulo ipotesi."

L'idea: Ultima grande opera in latino. Definizione operativa e ammissione di ignoranza: sa *come*, non *perché*. Il latino si fa scarno, matematico: la scienza sta cambiando lingua.

Esp. 3: la gravità del diavoletto è la *vis centripeta* di Newton.

Il contributo latino: dall'affermazione alla dimostrazione per analogia.
Lucrezio inventa la divulgazione scientifica. Plinio ammette i propri limiti. Newton chiude un'era e ne apre un'altra.

Tra il* De rerum natura *e i* Principia*: 17 secoli, lo stesso latino, due mondi diversi.

VOLGARE — LA SCIENZA NELLA LINGUA VIVA

XIV–XVII sec. · *Indagine e concretezza* · *Le Forze Invisibili 2026*

Il volgare italiano irrompe nella scienza con una potenza espressiva nuova: è la lingua della vita quotidiana, quella in cui si pensa prima di pensare. Quando Dante, Leonardo e Galileo scelgono il volgare anziché il latino, compiono un gesto rivoluzionario: portano la filosofia e la scienza fuori dalle accademie. Dante unisce teologia e meccanica celeste in un endecasillabo; Leonardo descrive la forza con parole di bottega; Galileo formula nel volgare l'idea che cambierà tutto — la natura è scritta "in lingua matematica". Ironia profonda: la lingua più terrena annuncia che la realtà ultima è fatta di numeri.

DANTE

1321 — *Paradiso* XXXIII

"A l'alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle."

L'idea: L'ultimo verso della *Commedia*: l'*amor* divino come forza cosmica invisibile che muove l'intero universo. Non è sentimentale: è il principio ordinatore del cosmo nella filosofia aristotelico-tomistica. Ma l'immagine — "sì come rota ch'igualmente è mossa" — è già meccanica, quasi fisica: un moto circolare uniforme causato da una forza che non si vede.

Esp. 3 — Diavoletto: l'"amor" dantesco, alla scala terrestre, è la gravità che fa affondare il diavoletto. Stessa forza, stessa invisibilità.

Ponte col greco: l'"amor" riprende la $\Phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha$ di Empedocle, filtrata da Aristotele e Tommaso.

LEONARDO

ca. 1490 — *Codice Atlantico*

"La forza non è altro che una virtù spirituale, una potenzia invisibile, la quale è creata e infusa per accidental violenzia da' corpi sensibili ne' corpi insensibili, dando a essi corpi similitudine di vita."

L'idea: Leonardo descrive il trasferimento di energia con parole di bottega. "Spirituale" non è religioso: significa "incorporeo". La forza si trasmette da corpo a corpo "per accidental violenzia" — è l'impulso, il lavoro, l'energia cinetica, detta con le mani sporche di colore.

Esp. 1 — Ondoscopio: la perturbazione passa da barra a barra — "infusa per accidental violenzia".

Ponte col greco: la "virtù spirituale" è la $\psi\upsilon\chi\acute{\eta}$ di Talete, secolarizzata.

GALILEO (I)

1632 — *Dialogo*, Giornata III

"La virtù della calamita… con qual mezzo possiamo noi dire ch'ella operi? Forse che quando ella tira a sé un ago di ferro, gli stende un braccio che lo raggiunga? […] La prudenza di chi vuol comprendere la natura dee cedere a quel tanto che ella svela, senza pretendere di veder nudo ciò che ella copre."

L'idea: Il problema dell'azione a distanza, formulato con lucidità e ironia. "Gli stende un braccio?" è una domanda che Faraday risolverà due secoli dopo con le linee di forza. La chiusa è umiltà epistemologica: la natura svela ciò che vuole.

Esp. 2 — Magnetismo: la domanda di Galileo è quella del pubblico davanti alla graffetta.

Ponte col latino: eco del *nescio quid* di Plinio.

GALILEO (II)

1623 — *Il Saggiatore*, §6

"La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua… Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche."

L'idea: Il manifesto della scienza moderna. La realtà ha una struttura matematica; senza matematica, il mondo è un "oscuro laberinto". Le forze restano invisibili non perché manchino, ma perché manca il linguaggio per decifrarle.

Esp. 4 — Galton: la curva di Gauss rivela l'ordine nel caos — la "lingua matematica" in azione.

Ponte con l'inglese: Maxwell realizzerà il programma di Galileo con le equazioni dell'elettromagnetismo.

Il contributo del volgare: dalla contemplazione all'indagine concreta.
Dante guarda il cosmo dall'alto; Leonardo lo tocca dal basso; Galileo lo traduce in numeri.

La lingua più terrena annuncia che la realtà è scritta in lingua matematica.

INGLESE — LA RIVOLUZIONE DEL CAMPO

XVII–XX sec. · *Struttura e previsione* · *Le Forze Invisibili 2026*

Con l'inglese, la ricerca raggiunge un livello che i predecessori non potevano immaginare: la **costruzione di strutture matematiche predittive**. Non basta descrivere l'invisibile né indagarlo sperimentalmente: bisogna *dedurne le conseguenze*, prevedere fenomeni mai osservati, e verificarli. Newton confessa che l'azione a distanza gli sembra assurda, ma la sua equazione funziona. Faraday "vede" le linee di forza con un'intuizione quasi greca; Maxwell le traduce in equazioni da cui nasce la previsione delle onde radio. Feynman chiude il cerchio: la natura è intrinsecamente probabilistica. Dal *θαῦμα* greco al *field* inglese, la spirale si è compiuta — e si riapre.

NEWTON

1693 — Lettera a Bentley

"That gravity should be innate… so that one body may act upon another at a distance through a vacuum… is to me so great an absurdity…"

Trad.: "Che la gravità sia intrinseca alla materia, cosicché un corpo agisca su un altro a distanza nel vuoto… è per me un'assurdità così grande…"

L'idea: Il padre della gravitazione ammette che la sua teoria gli sembra impossibile. Sa *come*, non *perché*. Lo stesso disagio di Talete, ma con un'equazione che funziona.

Esp. 2, 3: l'azione a distanza che turba Newton è visibile nella graffetta e nel diavoletto.

FARADAY

1855 — *Exp. Researches* III

"I cannot refrain from expressing my conviction of the truthfulness of the representation, which the idea of lines of force affords in regard to magnetic action."

Trad.: "Non posso trattenermi dall'esprimere la mia convinzione sulla veridicità della rappresentazione che l'idea di *linee di forza* offre dell'azione magnetica."

L'idea: Figlio di un fabbro, senza matematica, Faraday "vede" le linee di forza come realtà fisiche. L'esperimento con la limatura di ferro è il *suo* esperimento: lo fece alla Royal Institution nel 1831.

Esp. 2: la limatura di ferro è un omaggio diretto a Faraday.

MAXWELL

1873 — *Treatise on E&M*

"Faraday, in his mind's eye, saw lines of force traversing all space where the mathematicians saw centres of force attracting at a distance."

Trad.: "Faraday, con l'occhio della mente, vedeva linee di forza dove i matematici vedevano centri che attraevano a distanza."

L'idea: Maxwell traduce l'intuizione visiva di Faraday in 4 equazioni. Da queste si deducono le onde elettromagnetiche — la luce. Per la prima volta, una forza invisibile *predice* fenomeni non ancora osservati (le onde radio, scoperte da Hertz nel 1887).

Esp. 2: dalle linee di ferro alle equazioni: Galileo aveva ragione, la natura parla in lingua matematica.

FEYNMAN

1965 — *Char. of Phys. Law*

"Nature permits us to calculate only probabilities. Yet science has not collapsed. […] We have found out that things that were considered certain are, in fact, uncertain."

Trad.: "La natura ci permette di calcolare solo probabilità. Eppure la scienza non è crollata. […] Abbiamo scoperto che cose considerate certe sono, in realtà, incerte."

L'idea: La meccanica quantistica rivela che la realtà è intrinsecamente probabilistica. Ritorno al *clinamen* di Lucrezio, ma con strumenti di calcolo: la probabilità diventa scienza esatta.

Esp. 4 — Galton: singolo imprevedibile, collettivo prevedibile.

DICKINSON

ca. 1884 — Poesia J1593

"There is no Frigate like a Book
To take us Lands away,
Nor any Coursers like a Page
Of prancing Poetry —
How frugal is the Chariot
That bears a Human Soul —"

Trad.: "Non c'è Fregata come un Libro / per portarci in Terre lontane […] / Quanto è frugale il Cocchio / che trasporta un'Anima Umana —"

L'idea: La conoscenza come forza invisibile che "trasporta" la mente oltre ogni distanza. Il pensiero è immateriale come un'onda, come un campo: invisibile, eppure capace di attraversare secoli e continenti.

Tutta la serata: anche la cultura è una forza invisibile che attraversa il tempo.

Il contributo inglese: dalla descrizione alla struttura predittiva.
Newton confessa il proprio disagio; Faraday vede le linee;
Maxwell le traduce in equazioni; Feynman accetta il caso.

La spirale si chiude: dal θαῦμα di Talete al field di Faraday, la stessa domanda, risposte sempre più profonde.